

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –
Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

по учебно-исследовательской работе 1 (УИР 1)

**«Обработка результатов измерений:
статистический анализ числовой последовательности»**

По моделированию

Вариант: 115

Выполнил:

студент 3 курса

Чжун Цзяцзюнь

Группа: P3310

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

Отчёт принят «__» ____ 2026 г.

Оценка: _____

Задание

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Содержание отчета

1. оценки математического *о*жидания, дисперсии, *среднеквадратического отклонения*, *коэффициента вариации* заданной числовой последовательности и *доверительные интервалы* для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1);
2. график (график 1) значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.);
3. результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде, с *обоснованным выводом о характере заданной числовой последовательности* (можно ли ее считать случайной);
4. гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2);
5. параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие *вид аппроксимирующего закона распределения* заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоекспоненциальный; гиперэкспоненциальный);
6. *описание алгоритма (программы) формирования* аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности;
7. выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности, а именно:
 1. сравнения *плотности распределения* аппроксимирующего закона с *гистограммой распределения* частот для исходной числовой последовательности (график 3);

2. расчета числовых характеристик *сгенерированной* в соответствии с аппроксимирующим законом распределения случайной последовательности: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации (представленные в таблице по форме 2) и коэффициентов автокорреляции при разных значениях сдвигов (в таблице по форме 3), а также сравнения (в %) полученных значений со значениями, рассчитанными для *заданной* числовой последовательности;
 3. проведения *корреляционного анализа* сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности на основе *коэффициента корреляции*.
8. ***по каждому из перечисленных выше пунктов отчета должны быть сформулированы результативные выводы и заключения.***

Ход работы

Исходные данные

Минимальное значение равно 0,05355, максимальное - 283,16691.

i	1	2	3	4	5
x_i	10,19280	0,05355	11,70621	64,11687	5,36426
i	6	7	8	9	10
x_i	196,13993	0,38595	10,19280	12,85751	7,95477

Первые 10 значений исходной ЧП

Методика и пример расчета

$$\bar{x}_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, s_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s_n = \sqrt{s_n^2}, v_n = \frac{s_n}{\bar{x}_n}$$

$$\varepsilon_p = t_p \frac{s_n}{\sqrt{n}}, I_p = [\bar{x} - \varepsilon_p; \bar{x} + \varepsilon_p]$$

$$\Delta A_n = \frac{A_n - A_{300}}{A_{300}} \cdot 100\%$$

Числовая подстановка для первых десяти наблюдений:

$$\sum x_i = 318,96465; \bar{x}_{10} = 318,96465 / 10 = 31,89647.$$

$$\sum (x_i - \bar{x}_{10})^2 = 33010,34208; s_{10}^2 = 33010,34208 / 9 = 3667,81579.$$

$$s_{10} = \sqrt{3667,81579} = 60,56249;$$

$$v_{10} = \frac{60,56249}{31,89647} = 1,89872.$$

$$\text{Для } p = 0,95: \varepsilon = 1,960 \cdot \frac{60,56249}{\sqrt{10}} = 37,53702; I_{0,95} = [-5,64056; 69,43349].$$

$$\text{Отклонение среднего от эталона } n = 300: \frac{(31,89647 - 19,59075)}{19,59075} \cdot 100\% = +62,81\%.$$

Этап 1 Статистические характеристики исходной последовательности

Характеристика	Строка	Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	31,89647	27,95312	23,64656	20,93582	18,23355	19,59075
	Δ , %	+62,81%	+42,69%	+20,70%	+6,87%	-6,93%	+0,00%
Дов. инт. 0,90	Знач.	$\pm 31,4660$	$\pm 18,2344$	$\pm 8,9545$	$\pm 6,0109$	$\pm 3,4717$	$\pm 3,2652$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дов. инт. 0,95	Знач.	$\pm 37,5370$	$\pm 21,7525$	$\pm 10,6821$	$\pm 7,1706$	$\pm 4,1415$	$\pm 3,8952$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дов. инт. 0,99	Знач.	$\pm 49,3344$	$\pm 28,5890$	$\pm 14,0394$	$\pm 9,4243$	$\pm 5,4431$	$\pm 5,1194$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дисперсия	Знач.	3667,8158	2463,4112	1485,1653	1338,4521	892,9548	1184,8497
	Δ , %	+209,56%	+107,91%	+25,35%	+12,96%	-24,64%	+0,00%
С. к. о.	Знач.	60,5625	49,6328	38,5378	36,5849	29,8823	34,4216
	Δ , %	+75,94%	+44,19%	+11,96%	+6,28%	-13,19%	+0,00%
К-т вариации	Знач.	1,89872	1,77557	1,62974	1,74748	1,63887	1,75704
	Δ , %	+8,06%	+1,05%	-7,24%	-0,54%	-6,73%	+0,00%

Форма 1 Характеристики заданной ЧП вариант 115

Вывод: При увеличении объема выборки оценки стабилизируются около значений $\bar{x} = 19,59075$, $s^2 = 1184,84974$ и $v = 1,75704$. Доверительный полуинтервал 95% уменьшается до $\pm 3,89518$, что отражает рост точности оценки среднего.

Для таблицы я брал первые 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений. Среднее считал как сумму, делённую на n , дисперсию — по квадратам отклонений с делением на $n - 1$; затем находил СКО и коэффициент вариации. Приблизённый полуинтервал 95% получил, умножив стандартную ошибку среднего на 1,96. Оценки меняются неравномерно, поэтому я сравнивал их с результатом для всех 300 наблюдений.

Этап 2 График исходной числовой последовательности



Рисунок 1 Исходная числовая последовательность

Вывод: На графике отсутствует устойчивое возрастание, убывание или повторяющийся период. Большинство наблюдений невелики, но встречаются редкие выбросы до 283,17, поэтому последовательность имеет выраженную правостороннюю асимметрию.

Я нанёс на график все 300 значений в том порядке, в котором они записаны в таблице. Большая часть точек находится внизу, а отдельные крупные значения дают высокие пики; сами по себе такие пики ещё не означают ошибку измерения. По этому графику я не вижу устойчивого тренда, а правую асимметрию проверяю дальше по гистограмме.

Этап 3 Автокорреляционный анализ

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})(x_{i+k} - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n-k} (x_{i+k} - \bar{x})^2}}$$

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0,0414	0,0607	-0,1056	-0,0621	-0,0423	0,0487	0,1585	-0,0368	-0,0014	-0,0404

Коэффициенты автокорреляции исходной ЧП

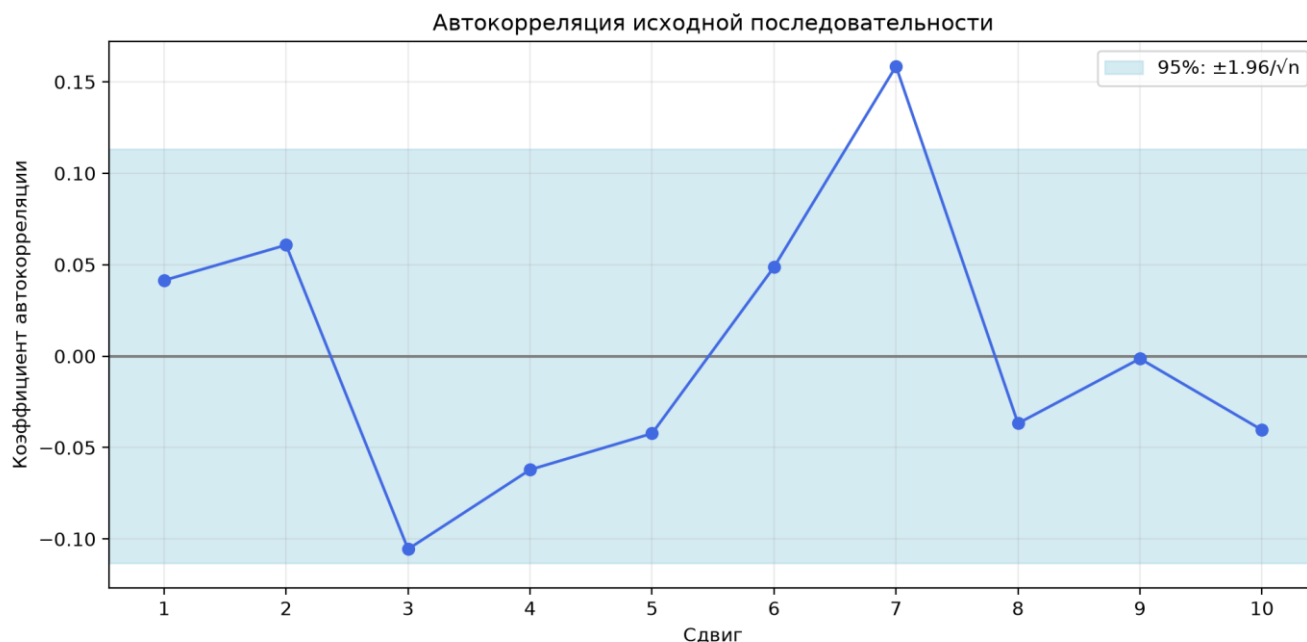


Рисунок 2 Автокорреляция исходной ЧП

Вывод: Приближенная 95%-я граница для случайной последовательности составляет $\pm 1,96/\sqrt{300} = \pm 0,1132$. Девять из десяти коэффициентов находятся внутри границ; $r_7 = 0,1585$ выходит за верхнюю границу.

Здесь я использовал все 300 наблюдений, а k менял от 1 до 10. При $k = 1$ сравнивал соседние значения, при $k = 2$ — значения через одно. В программе для двух отрезков вычисляется корреляция Пирсона с их собственными средними. Граница относится к отдельному сдвигу, поэтому один выход за неё не доказывает наличие периода. При этом считать независимость всех наблюдений установленной я тоже не могу.

Этап 4 Гистограмма распределения частот

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Левая граница	0,05	15,78	31,51	47,24	62,97	78,70	94,42	110,15	125,88
Правая граница	15,78	31,51	47,24	62,97	78,70	94,42	110,15	125,88	141,61
Частота	236	17	10	13	9	1	4	1	4

Продолжение интервалов приведено в следующей части таблицы

№	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Левая граница	141,61	157,34	173,07	188,80	204,52	220,25	235,98	251,71	267,44
Правая граница	157,34	173,07	188,80	204,52	220,25	235,98	251,71	267,44	283,17
Частота	0	1	0	3	0	0	0	0	1

$$X_{min} = 0.05355, X_{max} = 283.16691$$

$$H = \frac{X_{max} - X_{min}}{18} \approx 15.7285$$

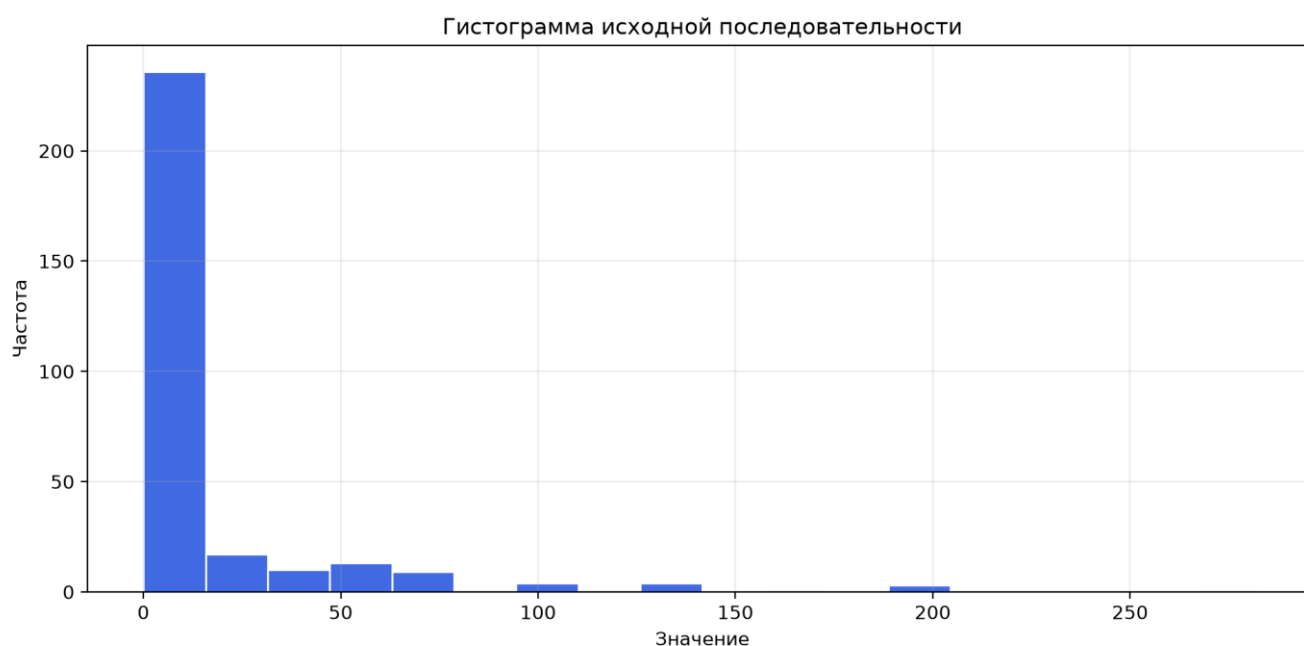


Рисунок 3 Гистограмма исходной ЧП

Вывод: В первый интервал от 0,05 до 15,78 попало 236 из 300 наблюдений (78,7%). Длинный правый хвост и коэффициент вариации $v = 1,75704 > 1$ исключают равномерную и обычную экспоненциальную модели и указывают на гиперэкспоненциальный закон.

Границы групп я получил, разделив диапазон от минимального до максимального значения на 18 равных частей. Затем подсчитал, сколько наблюдений попало в каждую группу: для первой получилось 236, или 78,7% выборки. По этим частотам хорошо видно, почему гистограмма вытянута вправо: малые значения встречаются часто, а большие занимают широкий диапазон, но встречаются редко.

Этап 5 Параметры аппроксимирующего закона

Для $n = 300$ получены $t = M(X) = 19,590749$ и $v = 1,757036$. Так как $v > 1$, используется двухфазный гиперэкспоненциальный закон H_2 .

$$q \leq \frac{2}{1 + v^2},$$
$$t_1 = \left[1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}} (v^2 - 1) \right] t,$$
$$t_2 = \left[1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}} (v^2 - 1) \right] t$$

Допустимая верхняя граница q : $2/(1 + v^2) = 0,489336$. Выбираем $q = 0,3$.

$$t_1 = \left[1 + \sqrt{\frac{1 - 0,3}{(2 \cdot 0,3)} \cdot (v^2 - 1)} \right] \cdot t = 50,161340.$$

$$t_2 = \left[1 - \sqrt{(0,3/(2 \cdot (1 - 0,3))) \cdot (v^2 - 1)} \right] \cdot t = 6,489068.$$

Проверка моментов:

$$q \cdot t_1 + (1 - q) \cdot t_2 = 19,590749;$$
$$2[q \cdot t_1^2 + (1 - q) \cdot t_2^2] - t^2 = 1184,849745.$$

Вывод: По двум начальным моментам исходную ЧП аппроксимируем смесью двух экспоненциальных распределений с вероятностями 0,3 и 0,7 и средними t_1 и t_2 .

Я подставил среднее и коэффициент вариации в формулы для двух компонент. Вероятность $q = 0,3$ выбрал из допустимого интервала: по двум моментам все три параметра однозначно не определяются. Значения t_1 и t_2 — это средние компонент, а не их вероятности. Проверка теоретического среднего и дисперсии показала совпадение с исходными оценками, но не доказывает совпадение всего распределения.

Этап 6 Алгоритм генерации

$$X = \begin{cases} -t_1 \ln(1-U_2) & \text{если } U_1 < q \\ -t_2 \ln(1-U_2) & \text{если } U_1 \geq q \end{cases}, U_1, U_2 \sim U(0, 1)$$

1. Инициализировать генератор псевдослучайных чисел фиксированным $\text{seed} = 11501$, составленным из номера варианта 115 и номера работы 01.
2. Для каждого элемента получить независимые U_1 и U_2 , равномерно распределенные на $(0; 1)$.
3. Если $U_1 < 0,3$, выбрать масштаб $t_1 = 50,161340$; иначе выбрать $t_2 = 6,489068$.
4. Преобразовать U_2 методом обратной функции: $X = -t \cdot \ln(1-U_2)$.



Рисунок 4 Сгенерированная числовая последовательность

Вывод: Алгоритм формирует независимые значения заданной смеси и воспроизводит результат при повторном запуске с тем же seed .

В программе я сначала получаю два массива равномерных случайных чисел. U_1 выбирает компоненту, а U_2 подставляется в формулу с логарифмом; их сумма не обязана быть равна единице. Так получаются 300 новых значений. Фиксированный seed при том же порядке вызовов генератора позволяет повторить результат. Совпадения отдельных пиков новой и исходной последовательностей я не ожидаю.

Этап 7 Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

Закон распределения: двухфазный гиперэкспоненциальный H_2 , $q = 0,3$; $seed = 11501$

Характеристика	Строка	Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	24,88162	23,98933	24,40732	24,65871	19,98552	19,80944
	Δ , %	-21,99%	-14,18%	+3,22%	+17,78%	+9,61%	+1,12%
Дов. инт. 0,90	Знач.	$\pm 14,0047$	$\pm 11,3121$	$\pm 11,6238$	$\pm 8,2155$	$\pm 4,4876$	$\pm 3,4341$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дов. инт. 0,95	Знач.	$\pm 16,7067$	$\pm 13,4946$	$\pm 13,8665$	$\pm 9,8006$	$\pm 5,3534$	$\pm 4,0967$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дов. инт. 0,99	Знач.	$\pm 21,9574$	$\pm 17,7358$	$\pm 18,2246$	$\pm 12,8808$	$\pm 7,0359$	$\pm 5,3842$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дисперсия	Знач.	726,5590	948,0652	2502,6122	2500,3044	1492,0505	1310,6176
	Δ , %	-80,19%	-61,51%	+68,51%	+86,81%	+67,09%	+10,61%
С. к. о.	Знач.	26,9548	30,7907	50,0261	50,0030	38,6271	36,2025
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
К-т вариации	Знач.	1,08332	1,28352	2,04964	2,02780	1,93275	1,82754
	Δ , %	-42,94%	-27,71%	+25,76%	+16,04%	+17,93%	+4,01%

Форма 2 Характеристики сгенерированной ЧП

Для $n = 300$ отклонения сгенерированной ЧП от исходной составили: среднее +1,12%, дисперсия +10,61%, СКО +5,17%, коэффициент вариации +4,01%.

Среднее сгенерированной ЧП 19,80944 находится внутри 95%-го доверительного интервала исходного среднего [15,69557; 23,48593].

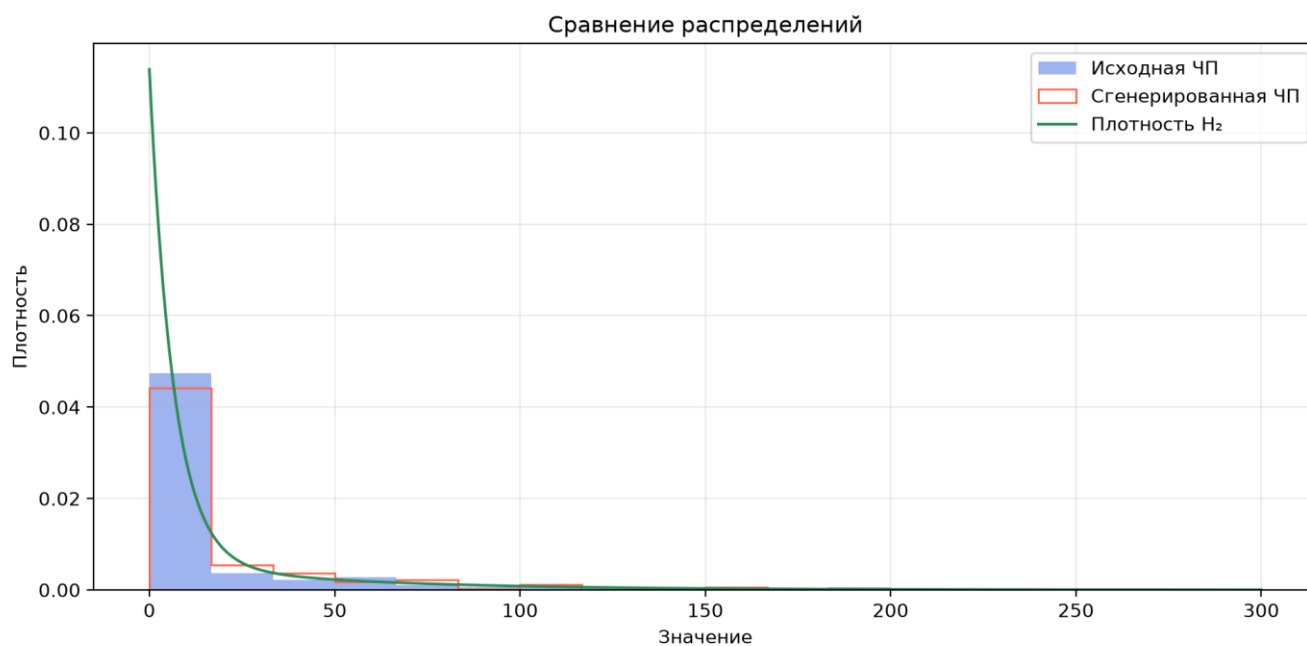


Рисунок 5 Сравнение гистограмм и плотности H_2

Вывод: Сгенерированная последовательность воспроизводит основной правосторонне-асимметричный характер и длинный хвост исходных данных. Расхождения отдельных столбцов гистограммы ожидаемы для выборки из 300 случайных значений.

Для сравнения я пересчитал характеристики новой последовательности. Разность новой и исходной оценок при одинаковом числе наблюдений делил на исходную и умножал на 100%. Например, изменение среднего с 19,59075 до 19,80944 даёт около 1,12%. Для гистограмм использовал общие интервалы и нормировку площади до единицы. Зелёную кривую получил сложением двух экспоненциальных плотностей с весами 0,3 и 0,7; столбцы показывают плотность в среднем по интервалам, поэтому не обязаны совпадать с кривой в каждой точке.

Автокорреляция и взаимная корреляция

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная ЧП	0,0414	0,0607	-0,1056	-0,0621	-0,0423	0,0487	0,1585	-0,0368	-0,0014	-0,0404
Сгенер. ЧП	-0,1041	0,0238	-0,0496	0,0436	-0,0404	0,0640	-0,0928	0,0534	0,0410	0,1367
Δ, %	-351,2%	-60,8%	+53,0%	+170,1%	+4,5%	+31,4%	-158,6%	+245,3%	+3048,0%	+438,5%

Форма 3 Коэффициенты автокорреляции

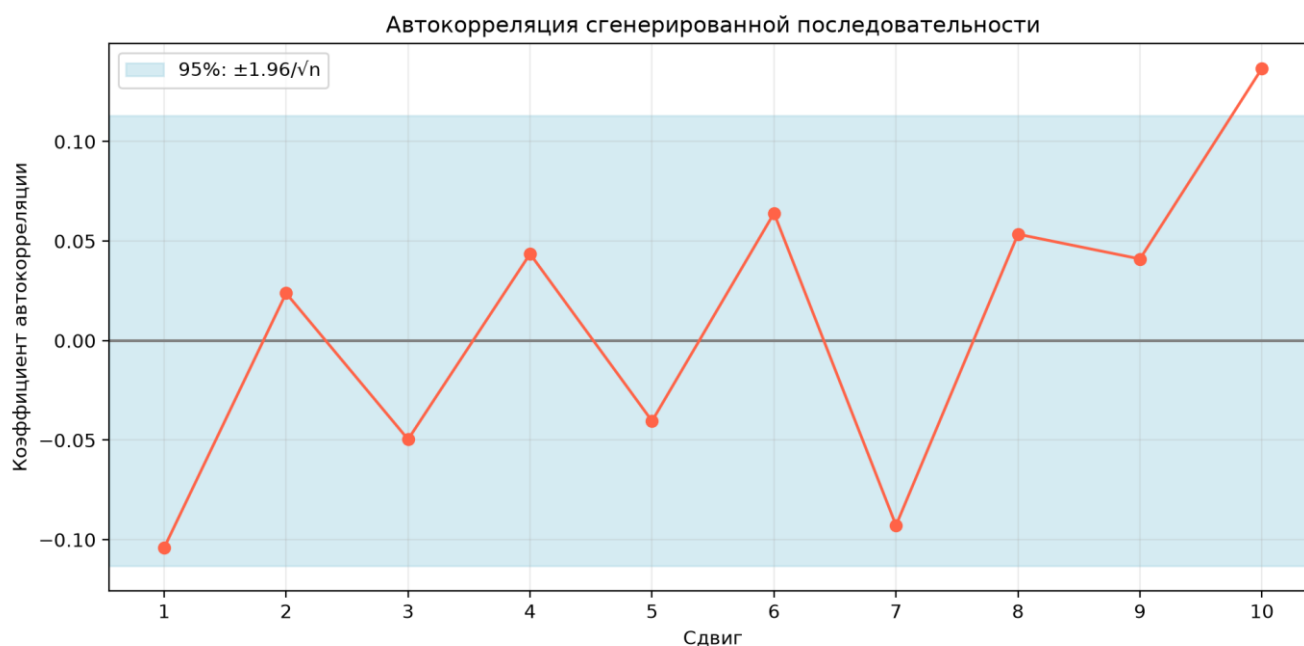


Рисунок 6 Автокорреляция сгенерированной ЧП

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Коэффициент корреляции между исходной и сгенерированной последовательностями $r = -0,022292$.

Вывод: Для сгенерированной ЧП девять из десяти коэффициентов автокорреляции лежат внутри границ $\pm 0,1132$; $r_{10} = 0,1367$ немного превышает границу. Последовательной зависимости по лагам не наблюдается. Значение $r = -0,0223$ близко к нулю и подтверждает отсутствие линейной связи между двумя независимо сформированными реализациями.

Здесь я отдельно проверил зависимость внутри сгенерированной последовательности и связь между двумя последовательностями. Для второго расчёта сопоставил значения с одинаковыми номерами и получил $r = -0,0223$. Это говорит о слабой линейной связи, но само по себе не доказывает независимость. Большие проценты в форме 3 я оцениваю осторожно: они могут возникать из-за деления на модуль исходного коэффициента, близкого к нулю.

Выводы

Для варианта 115 обработаны 300 наблюдений. Эталонные оценки составили: математическое ожидание 19,59075, дисперсия 1184,84974, среднеквадратическое отклонение 34,42165 и коэффициент вариации 1,75704. График и гистограмма показывают отсутствие тренда и выраженную правостороннюю асимметрию. Автокорреляция в основном мала, хотя коэффициент при сдвиге 7 выходит за приближенную 95%-ю границу, поэтому вывод о полной независимости следует считать осторожным. Так как $\nu > 1$, по двум начальным моментам выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон с $q = 0,3$, $t_1 = 50,16134$ и $t_2 = 6,48907$. В воспроизводимой реализации из 300 значений среднее отличается от исходного на +1,12%, а коэффициент вариации - на +4,01%. Среднее сгенерированной ЧП входит в 95%-й доверительный интервал исходного среднего; взаимная корреляция $r = -0,0223$ близка к нулю. Следовательно, модель H_2 удовлетворительно воспроизводит первые два момента и общий вид распределения варианта 115, но единичные отклонения автокорреляции не позволяют утверждать абсолютную независимость по всем проверенным лагам.